Operációs rendszerek

6. Tárkezelés

v5.0

6. Tárkezelés

Bevezetés

A program címeinek kötése

Társzervezési elvek

Egy- és többpartíciós rendszerek

Szegmens- és lapszervezés

6.1 Bevezetés

A központi tár

- szervezése és
- kezelése

az OS

- tervezését
- implementálását
- teljesítményét

befolyásoló egyik legfontosabb tényező.

Multiprogramozás + programméret növekedése → virtuális tárkezelés

6.2 A program címeinek kötése

Forráskód

- utasítások
- adatok

szekvenciája

Címzés mutatja meg

- következő utasítást
- használandó adatot

← címeket kell létrehozni

A címek létrehozása

A program címei

Logikai címtartomány (SW):

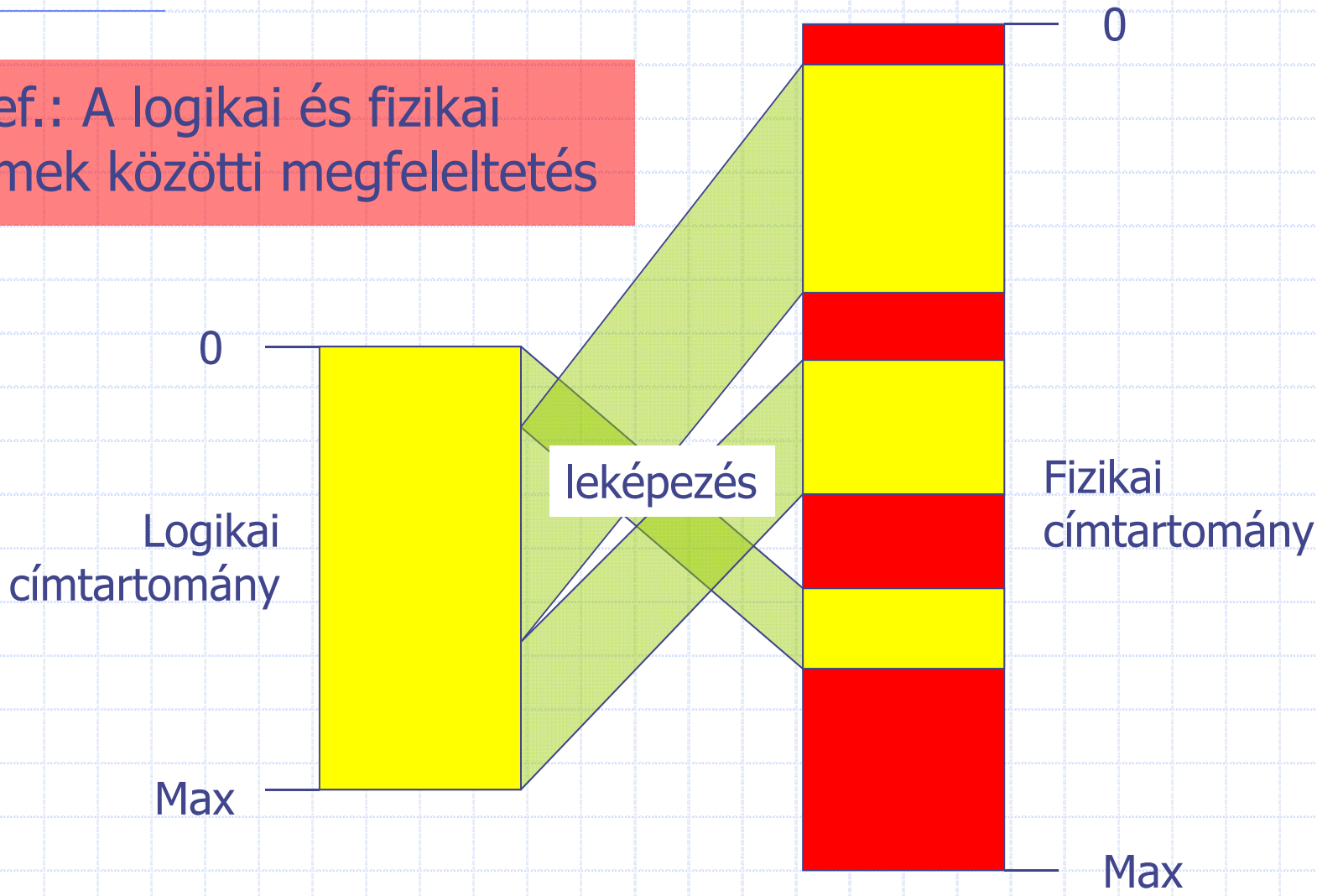
- folytonos címtartomány
- 0-tól kezdődik
- lineárisan nő a maximális értékig

Fizikai címtartomány (HW):

- nem 0 fizikai címtől vannak a programok
- nem folytonos memóriaterület áll rendelkezésre
- felhasználó soha nem látja

A címleképzés (címek kötése)

Def.: A logikai és fizikai címek közötti megfeleltetés



A logikai és fizikai címek kapcsolata

A logikai és fizikai címek

- megegyeznek → statikus címleképezés
- különböznek → dinamikus címleképezés

A címek kötésének lehetőségei

statikus

- Fordítás közben (compile time)
  - A fordítóprogram a program és az adatterület elemeihez abszolút címet rendel. Merev technika, elsősorban ROM-ban lévő programok esetében alkalmazzák.
- Szerkesztés közben (link time)
  - A függetlenül lefordított modulok saját logikai címtartományt használnak. A linker feladata, hogy az összes modult - egymás mögé - elhelyezze a fizikai tárba, valamint feloldja a modulok kereszthivatkozásait.
- Betöltés közben (load time)
  - A fordító áthelyezhető kódot generál, ennek a címhivatkozásait a betöltő program az aktuális címkiosztás szerint módosítja.

dinamikus

- Futás közben (run time)
  - A program csak logikai címeket tartalmaz, speciális hardver elemek határozzák meg a címet az utasítás végrehajtásakor.

A dinamikus címleképzés

Memory-Management Unit, MMU:

- az a hardver egység, amely a virtuális címeket fizikai címmé alakítja

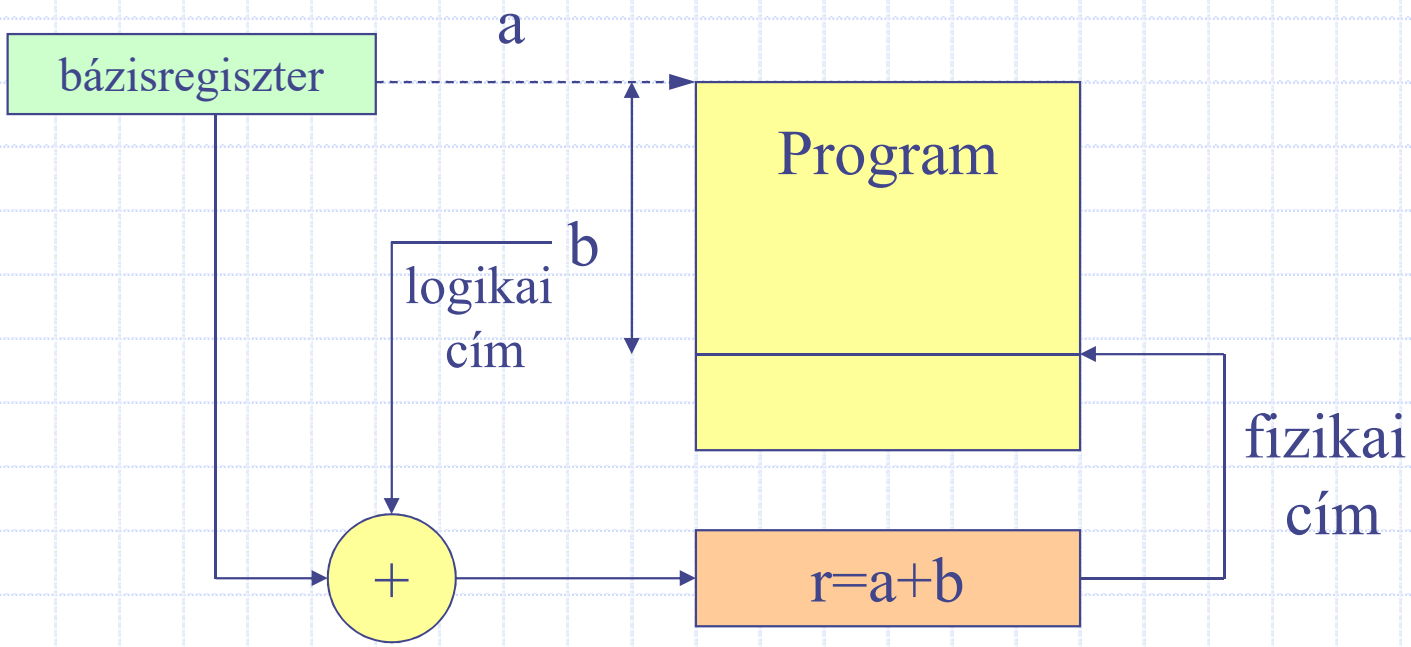
Módszerek

- Bázis-relatív címzés
- Utasításszámláló-relatív címzés

Bázis-relatív címzés

A program a fizikai tárban tetszőleges helyre betölthető

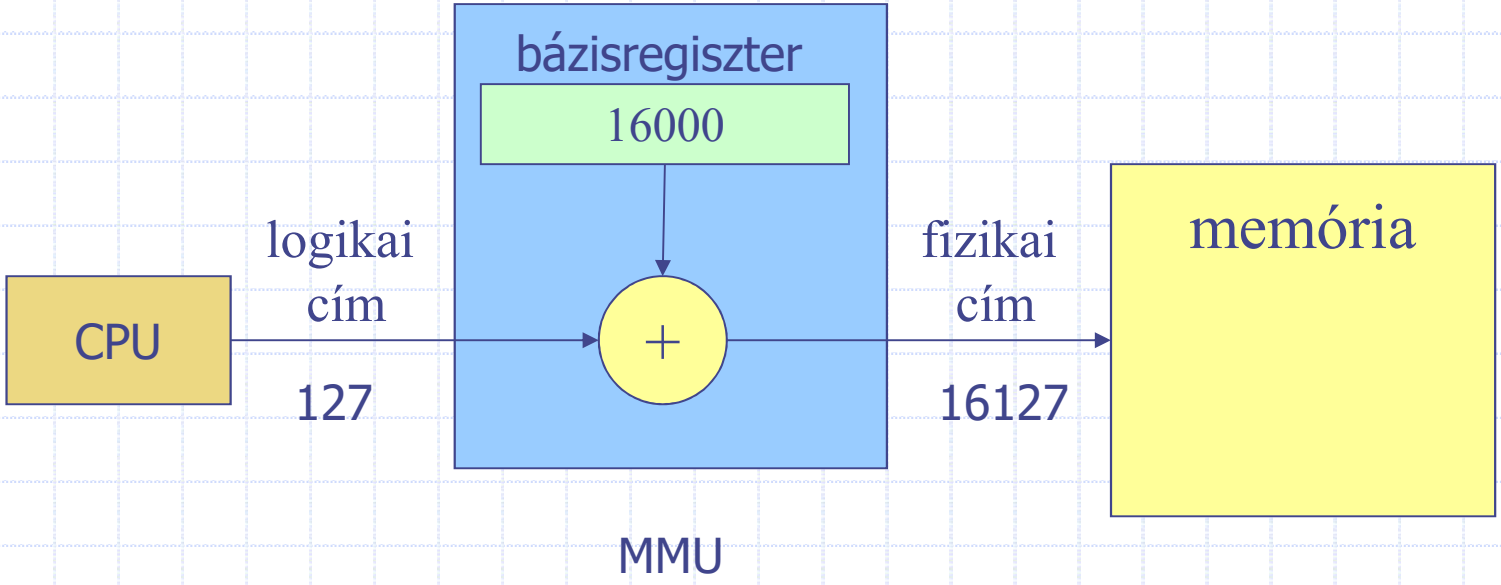
A bázisregisztert a betöltési kezdőcímre állítva a program végrehajtható.



Bázis-relatív címzés példa

A program a fizikai tárban tetszőleges helyre betölthető

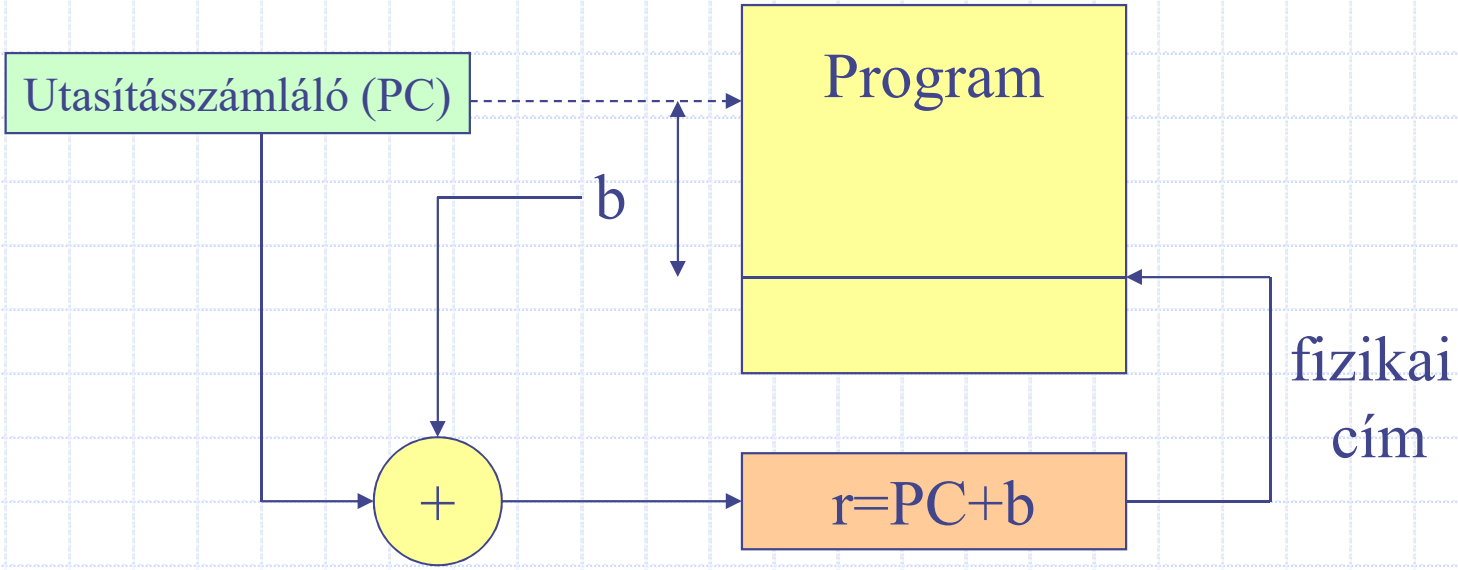
A bázisregisztert a betöltési kezdőcímre állítva a program végrehajtható.



Utasításszámláló relatív címzés

Pozíció-független kód

Csak pozíció-független virtuális címeket tartalmaz



6.3 Programok végrehajtása kisebb tárterületen

- Az eddigi módszereknél a fizikai memória mérete behatárolta a futtatható kód méretét (hiszen az egész programnak és a kapcsolódó adatoknak egyszerre a memóriában kellett lennie)
- Ötlet: nem kell az egész programnak a memóriában lennie!

Késleltetett betöltés

Futás közben nincs az egész program a tárban.

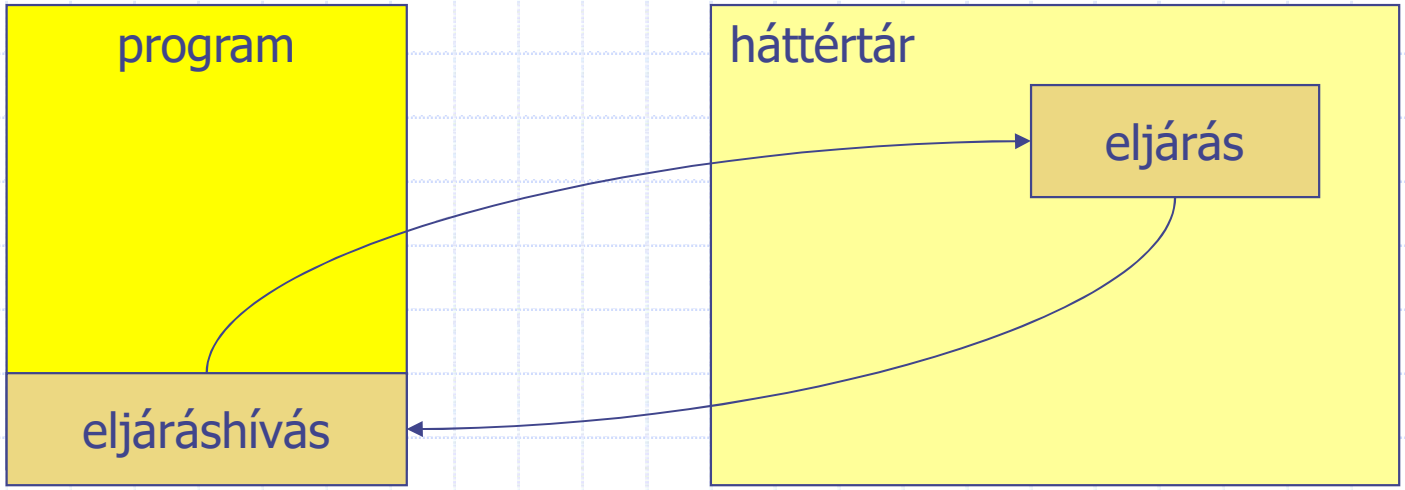
Szükség esetén töltődnek be egyes programrészek.

- dinamikus betöltés
  - dynamic loading
- dinamikus kapcsolatszerkesztés
  - dynamic linking
- átfedő programrészek
  - overlay

Dinamikus betöltés (dynamic loading)

- A programhoz tartozó egyes eljárások a háttértáron vannak, ha valamelyikre szükség van, azt egy speciális programrészlet betölti.
- Programozó szervezi meg, az OS nem nyújt támogatást.
  - Pl. ritkán használt részek, hibakezelés, stb.
- Lépései:
  - Hívás
  - Ellenőrzés: memóriában van?
  - Speciális programrész betölti a memóriába, vezérlést átadja

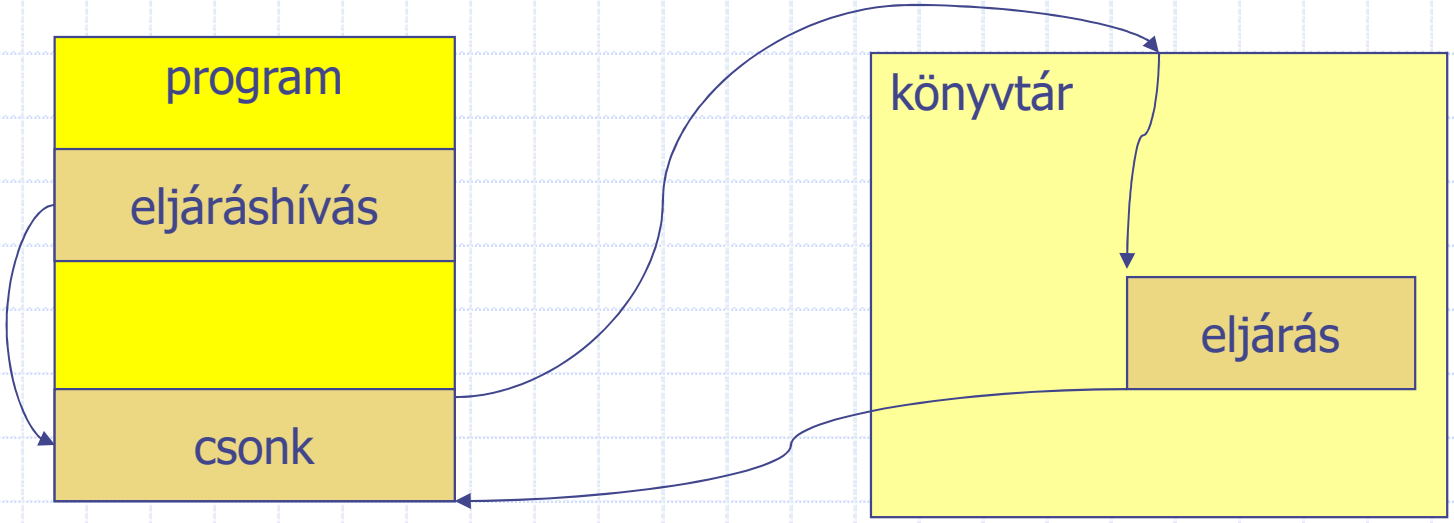
Dinamikus betöltés (dynamic loading)



Dinamikusan betöltött könyvtárak (dynamic linking)

- A dinamikus betöltés változata, az OS támogatásával.
- A programban használt rendszerkönyvtárak eljárásai helyett csak egy csonk (*stub*) kerül a programba
- A csonk tartalmaz egy hivatkozást
  - a könyvtárra
  - és az azon belüli eljárásra.
- Az csonk első meghívásakor az OS az eljárást betölti a tárba.
- A következő hívások már az eljárást hívják meg időveszteség nélkül.

Dinamikusan betöltött könyvtárak (dynamic linking)



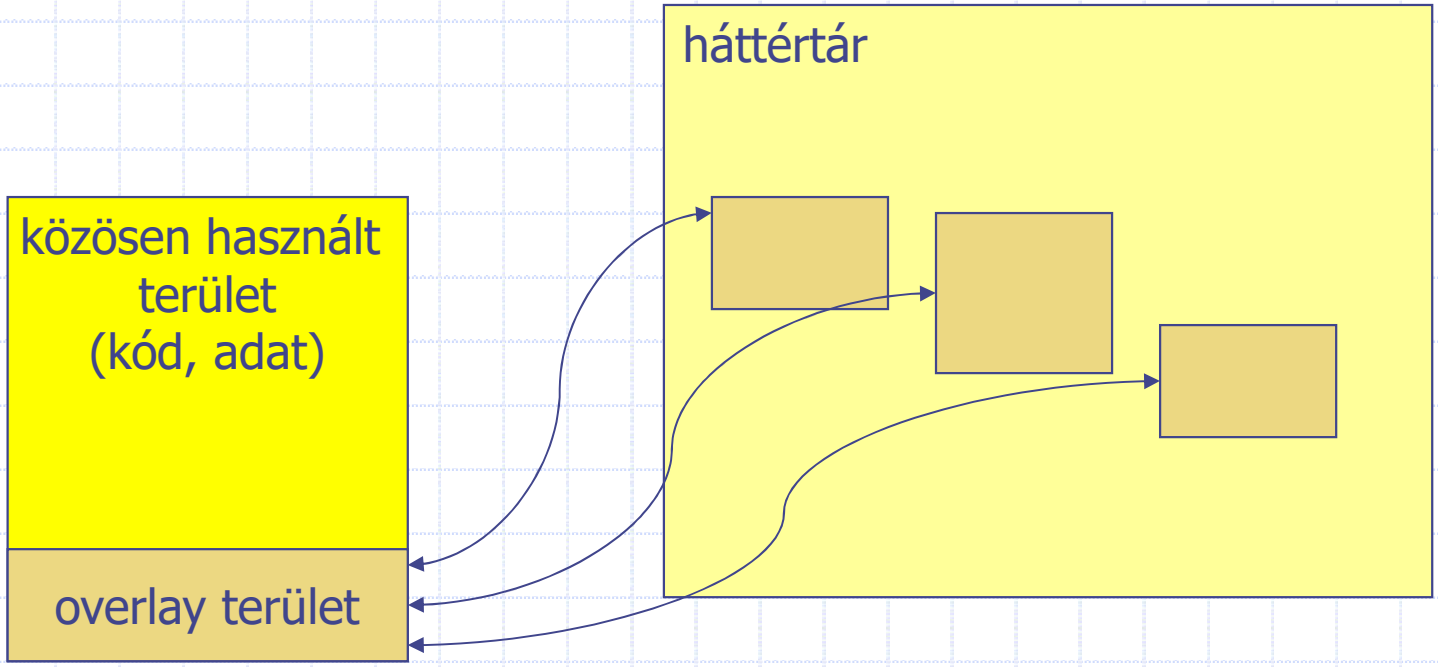
Dinamikusan betöltött könyvtárak tulajdonságai

- Előny:
  - csökken a tárfelhasználás
  - hibás eljárás javításakor nem kell az összes programot újrafordítani
- Hátrány:
  - Verzió-kontrol nehéz: „dll pokol”
- Pl.:
  - Windows dll
  - Unix shared library

Átfedő programrészek (overlay)

- A program részekre bontása:
  - közös adat- és programrészek (nem változik)
  - olyan átfedő részek, amelyek közül egy időben csak egyre van szükség.
- Az átfedő részeket egyesével töltjük be a memóriába.
- Nincs szükség OS támogatásra.
- Az átfedés számára fenntartott tárterület a legnagyobb átfedő programrész hosszával egyenlő.

Átfedő programrészek (overlay)



6.4 Memóriaallokációs elvek

6.4.1 Egypartíciós rendszer

6.4.2 Többpartíciós rendszer

6.4.3 Tárcsere (swap)

6.5 Korszerű módszerek

- 6.5.1 Szegmens szervezés
- 6.5.2 Lap szervezés

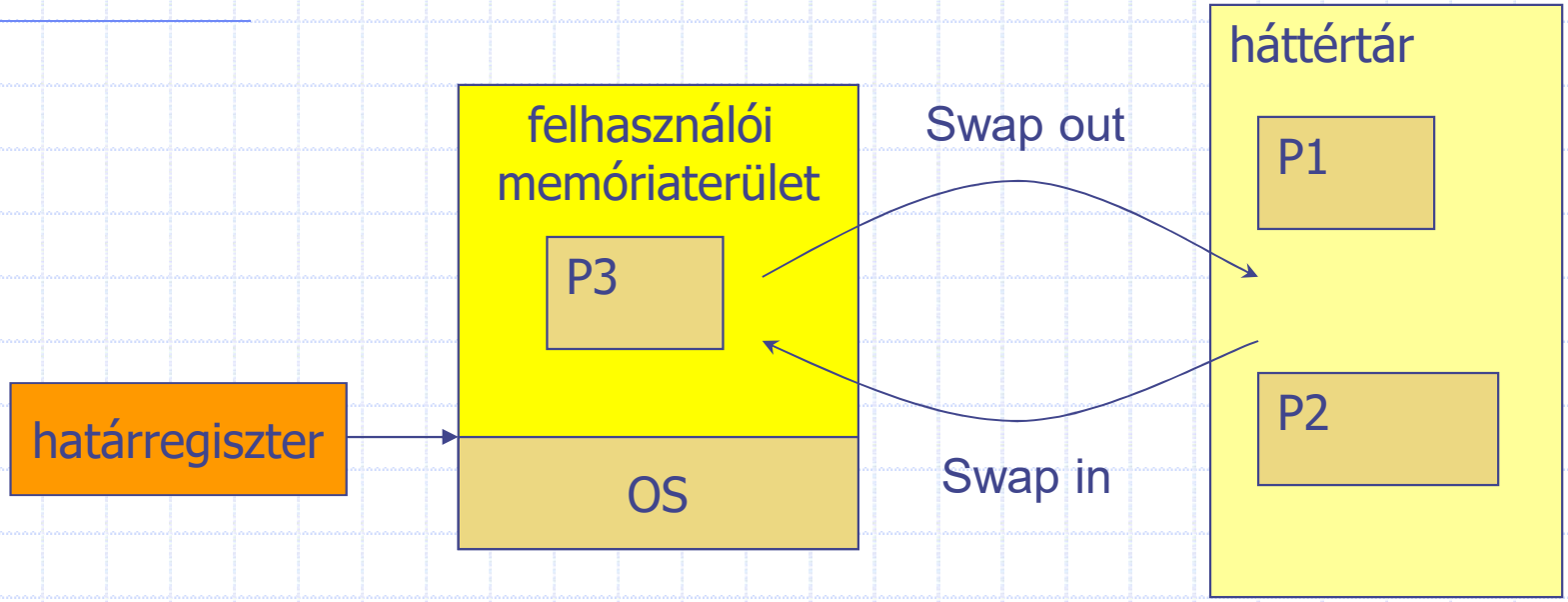
6.4.1 Egypartíciós rendszerek

- Védett memória terület:
  - OS
  - speciális tárterületek
    - megszakítás vektorok
    - periféria címtartományok
- Felhasználói memória terület:
  - A nem védett területen felüli cím-tartományt csak egy folyamat használja.
  - A program az első szabad címre töltődik

Ha az OS-nek szüksége van memóriára, akkor

- vagy áthelyezi a programot,
- vagy a nem használt területről allokál.

Egypartíciós rendszer



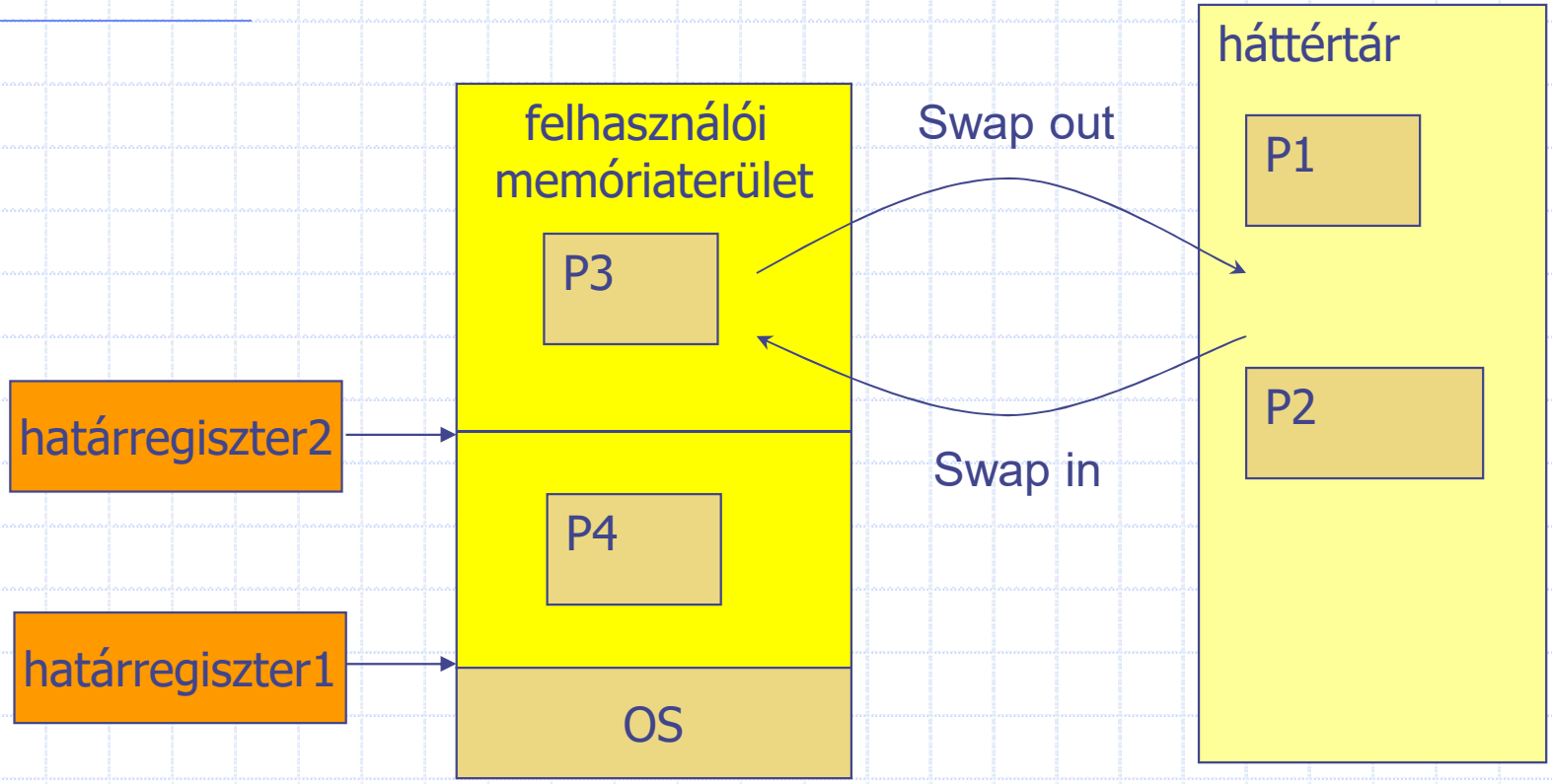
Védelem: **felhasználói** és **rendszer** mód

- Az OS területének védelmére elég egy regiszter, amely a program legkisebb címét tartalmazza
- Felhasználói mód:
  - Futás közben egy hardver figyeli, hogy minden hivatkozás a tárolt cím felett legyen.
- Rendszer mód:
  - Rendszerhíváskor a védelem kikapcsol, az OS az egész címtartományt eléri.

6.4.2 Többpartíciós rendszerek

- A multiprogramozás elve megköveteli, hogy több folyamat legyen egy időben a tárban.
- Lehetséges megoldások:
  - Fix partíciós rendszerek:
    - az OS feletti tárterületet partíciókra bontják
    - a határok nem változnak.
  - Változó partíció méretű partíció
    - a program igényeinek megfelelő partícióméret

Többpartíciós rendszer

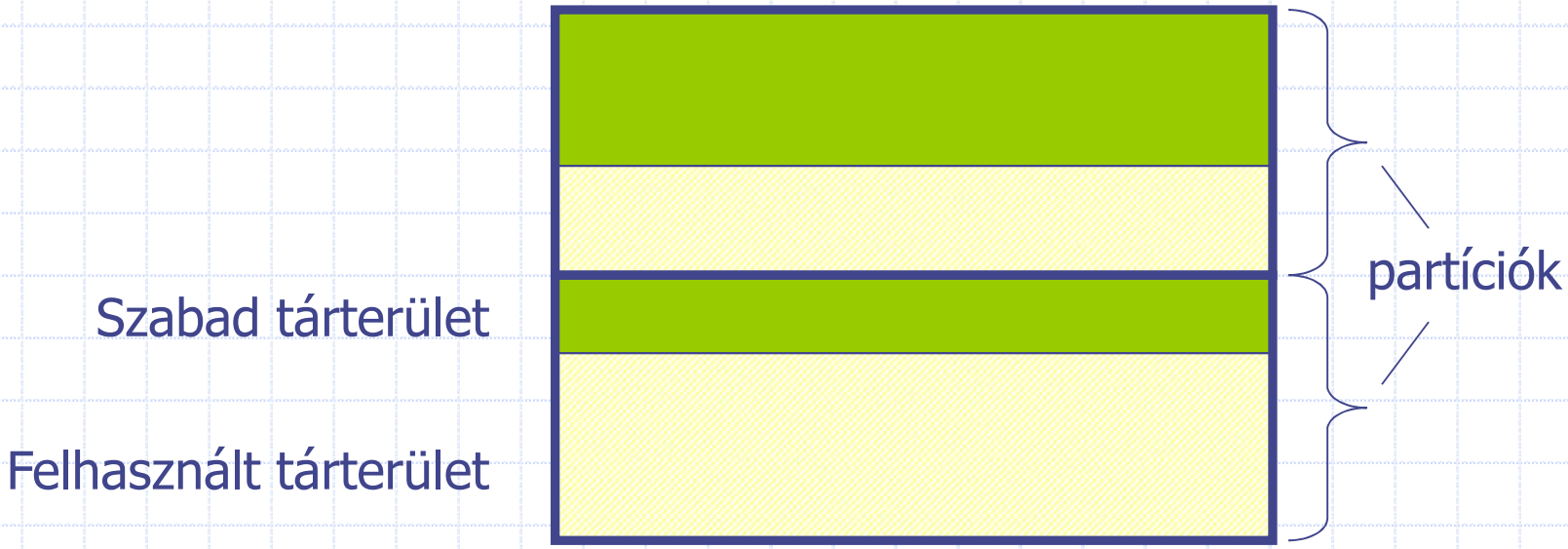


- Multiprogramozott rendszerekben nemcsak az OS, hanem más folyamatok területeit is védeni kell.
- 2 regiszter kell, amelyek a címtartomány határait tartalmazzák
- hardver támogatás

Belső tördelődés

Belső tördelődés (internal fragmentation):

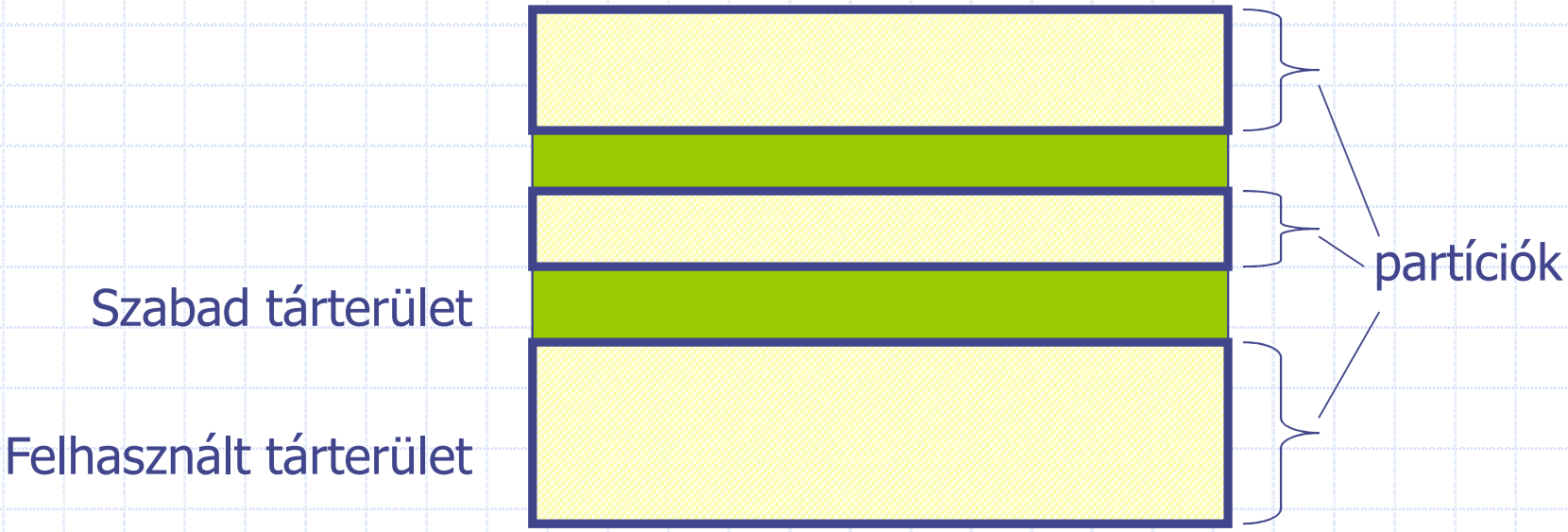
A folyamatok nem használják ki a rendelkezésére bocsátott partíciót.



Külső tördelődés

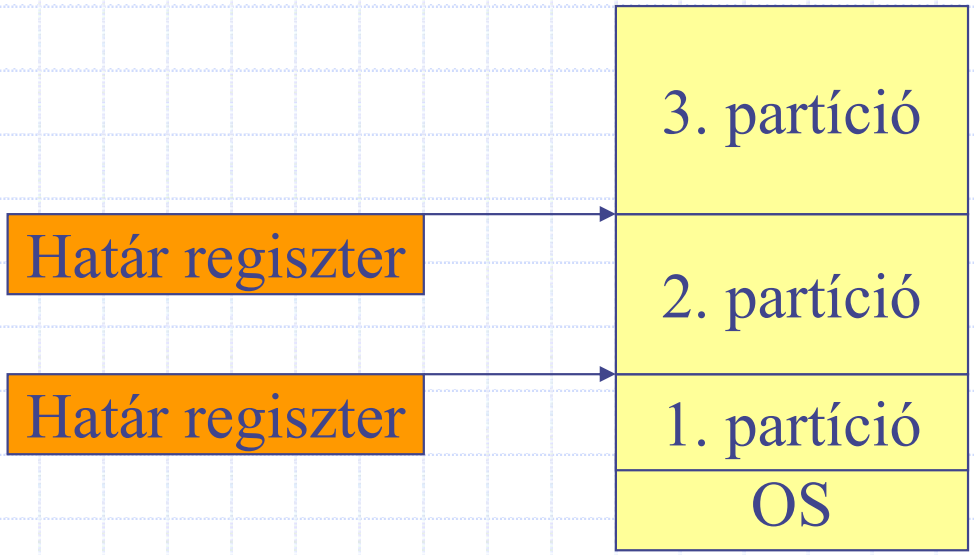
Külső tördelődés (external fragmentation):

A szabad memória kis, egymással nem szomszédos részekre oszlik



Fix partíciós rendszerek

- Az OS feletti tárterületet fix partíciókra bontják.
- A határok nem változnak.
- Rossz hatékonyság: *belső tördelődés*
- Védelem: határ-regiszterek



Változó partíciós rendszerek

A partíció a program igényeinek megfelelő méretű

- Problémák: Szabad terület tördelődése
  - Egy folyamat lefutásakor a használt memória felszabadul.
  - Az OS nyilvántartja ezeket a területeket, az egymás melletti szabad területeket automatikusan összevonja.
  - Sokszor ezen területek nem szomszédosak, így a szabad memória kis részekre oszlik (*külső tördelődés*).
- Belső tördelődés nincs, hiszen csak a szükséges memóriát kapják meg a folyamatok.

Szabad területek tömörítése

Compaction, garbage collection

- A külső tördelődés bizonyos fok után lehetetlenné teszi újabb folyamat elindítását (elég a szabad terület, de a leghosszabb összefüggő szabad terület nem elég a folyamatnak).
- Megoldás: a szabad helyek tömörítése.
- Tömörítő algoritmusok:
  - időigényes (nem biztos hogy megéri futtatni, esetleg jobban járunk, ha megvárjuk, míg néhány folyamat befejeződik).
  - HW támogatást igényel.
  - váratlanul lehet szükség rá (ezért pl. egy interaktív rendszer válaszideje hirtelen megnőhet)
  - a tárterületek mozgatását körültekintően kell végrehajtani (az áthelyezési információk megőrzése, stb.)

Memóriaterületek lefoglalása

Stratégiák a külső tördelődés csökkentésére.

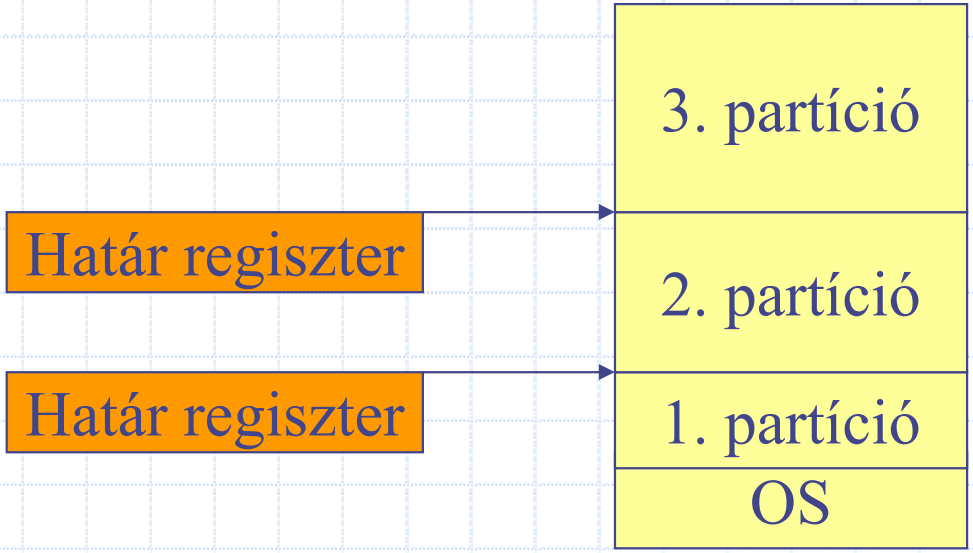
Az OS a szabad területek közül a következőképpen választhat:

- legjobban megfelelő (*best fit*)
  - legkisebb még elegendő méretű
- első megfelelő (*first fit*)
  - a kereséssel a tár elejétől indulunk, az első megfelelő méretűt lefoglaljuk.
- következő megfelelő (*next fit*)
  - a kereséssel az utoljára lefoglalt tartomány végéről indulunk, az első megfelelő méretűt lefoglaljuk.
  - Igen gyors algoritmus, a memória 30%-a marad kihasználatlan
  - (50%-os szabály, mivel a folyamatok által foglalt memória fele nincs kihasználva).
- legrosszabban illeszkedő (*worst fit*)
  - a legnagyobb szabad területből foglaljuk le, abban bízva, hogy a nagy darabból fennmaradó terület más folyamat számára még elegendő lesz.

Hatékonyság szempontjából a legrosszabban illeszkedő a leggyengébb, a többi nagyjából azonos.

Védelem

- Multiprogramozott rendszerekben nemcsak az OS, hanem más folyamatok területeit is védeni kell.
- 2 regiszter kell, amelyek a címtartomány határait tartalmazzák
- hardver támogatás



6.4.3 Tárcsere (swap)

- A tárcsere során az OS egy folyamat [teljes] tárterületét a háttértárra másolja, így szabadítva fel területet más folyamatok számára.
- A perifériás átvitel miatt időigényes (sokkal több idő, mint egy környezetváltás, CPU ütemezéskor ezt figyelembe kell venni).
- Problémák:
  - Melyik folyamatot tegyük ki háttértárra?
    - Figyelembe kell venni a folyamat állapotát, prioritását, futási, várakozási idejét, vagy a lefoglalt partíció nagyságát.
  - Melyik folyamatot mikor hozzunk be a háttértárról?
    - Az előző szempontok itt is érvényesek. Ügyelni kell a kiéheztetés veszélyére.
  - Kerülendő a folyamatok felesleges pakolgatása.

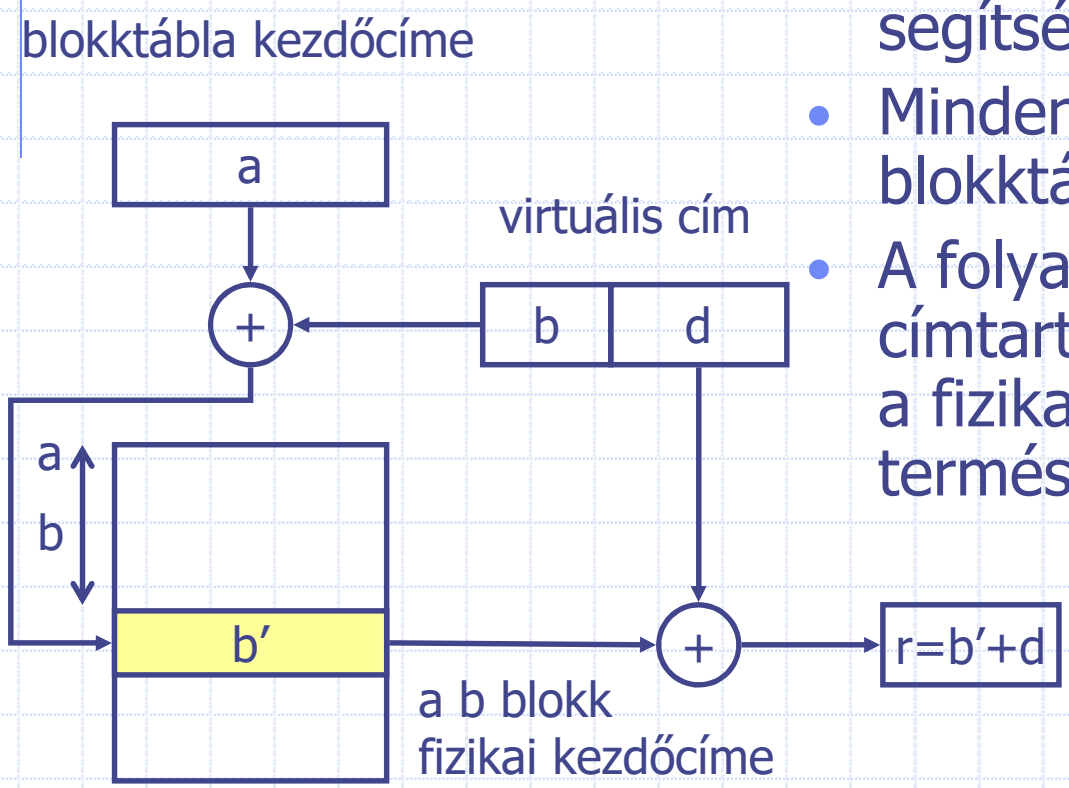
6.5 A tárcsere korszerű módszerei

Hardver támogatás

- Mesterséges folytonosság (*artificial continuity*)
  - Virtuális címtartományban folytonos program a valóságban nem az.
- A futó folyamatoknak nem az egész címtartománya van a központi tárban.
  - A nem érvényes hivatkozás (nincs a központi tárban) esetén automatikus programrészlet betöltés (OS – hardver együttműködés).
- Közös vonás a *futás közbeni címleképzés*.
  - Csak hardver támogatással viselkedik megfelelő sebességgel.

Futás közbeni címleképzés

- Virtuális cím: **<b, d>**
  - **b**: blokkcím,
  - **d**: eltolás, *displacement*
- A transzformáció a blokktábla segítségével megy végbe.
- Minden folyamatnak saját blokktáblája van.
- A folyamatok virtuális címtartománya fedi egymást, de a fizikai címtartomány természetesen nem.



6.5.1 Szegmens szervezés

- A logikai címtartományban a program memóriája nem egybefüggő terület, hanem önmagukban folytonos blokkok (**szegmensek**) halmaza.
- A szegmens *logikai egység*. Pl.:
  - főprogram,
  - eljárások, függvények, módszerek, objektumok,
  - lokális változók, globális változók,
  - stack, szimbólumtábla, stb.
- A címtranszformáció az előző általános modellnek megfelelő (lásd előző ábra!).
  - Blokktábla → szegmenstábla
  - Cím: <szegmenscím, eltolás>

Példa: szegmensek Linux alatt

Kevés szegmens, hogy hordozhatóbb legyen.

6 szegmens:

- Kernel kód
- Kernel adat
- User kód (az összes user folyamat osztozik rajta)
- User adat (ugyancsak osztott használat)
- Task-state (folyamatok hardver kontextusai)
- LDT (local descriptor table, ritkán használt)

Szegmens szervezés védelme

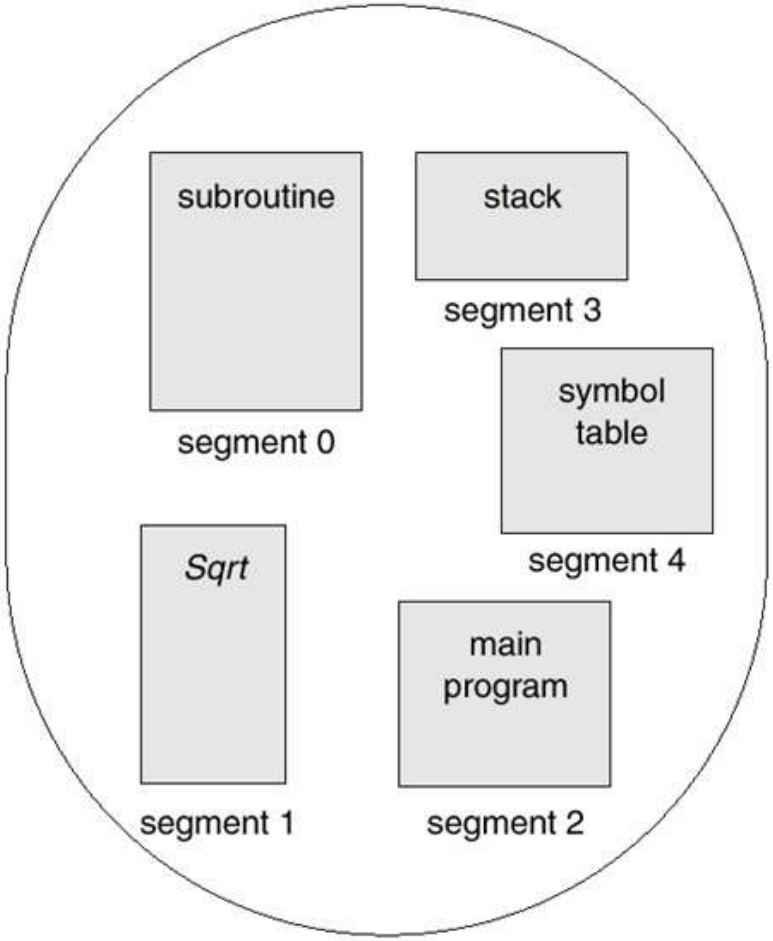
A folyamat nem címezhet ki a saját szegmenséből

- szegmensen belüli cím ≤ szegmens mérete,
- különben megszakítás (segment overflow fault).
- A szegmenstábla tárolja a szegmens méretét (limit).

Hozzáférés ellenőrzés

- olvasási jog (szegmens területét olvashatja)
- írási jog (szegmens területére írhat, az ott lévő értékeket módosíthatja)
- végrehajtási jog (a szegmensben gépi utasítások vannak, azokat a folyamat végrehajthatja)
- Jogosultság megsértése, megszakítást generál (segment protection fault).

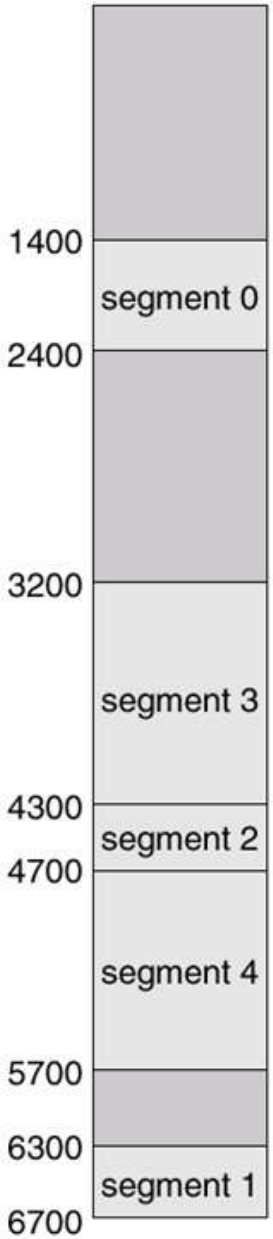
Példa



logical address space

	limit	base
0	1000	1400
1	400	6300
2	400	4300
3	1100	3200
4	1000	4700

segment table



physical memory

Osztott szegmenshasználat

- Közös utasítások használata:
  - több folyamat azonos programot futtat
  - kevesebb memóriahasználat
  - lehet teljes program is, de rendszerkönyvtár is.
- Közös adatterület
- Folyamatok közötti kommunikáció.
- Megvalósítás:
  - A folyamatok szegmenstáblájában valamelyik szegmensnél azonos fizikai cím van.
  - A jogosultságok természetesen különbözőek, biztosítani kell a kölcsönös kizárást.

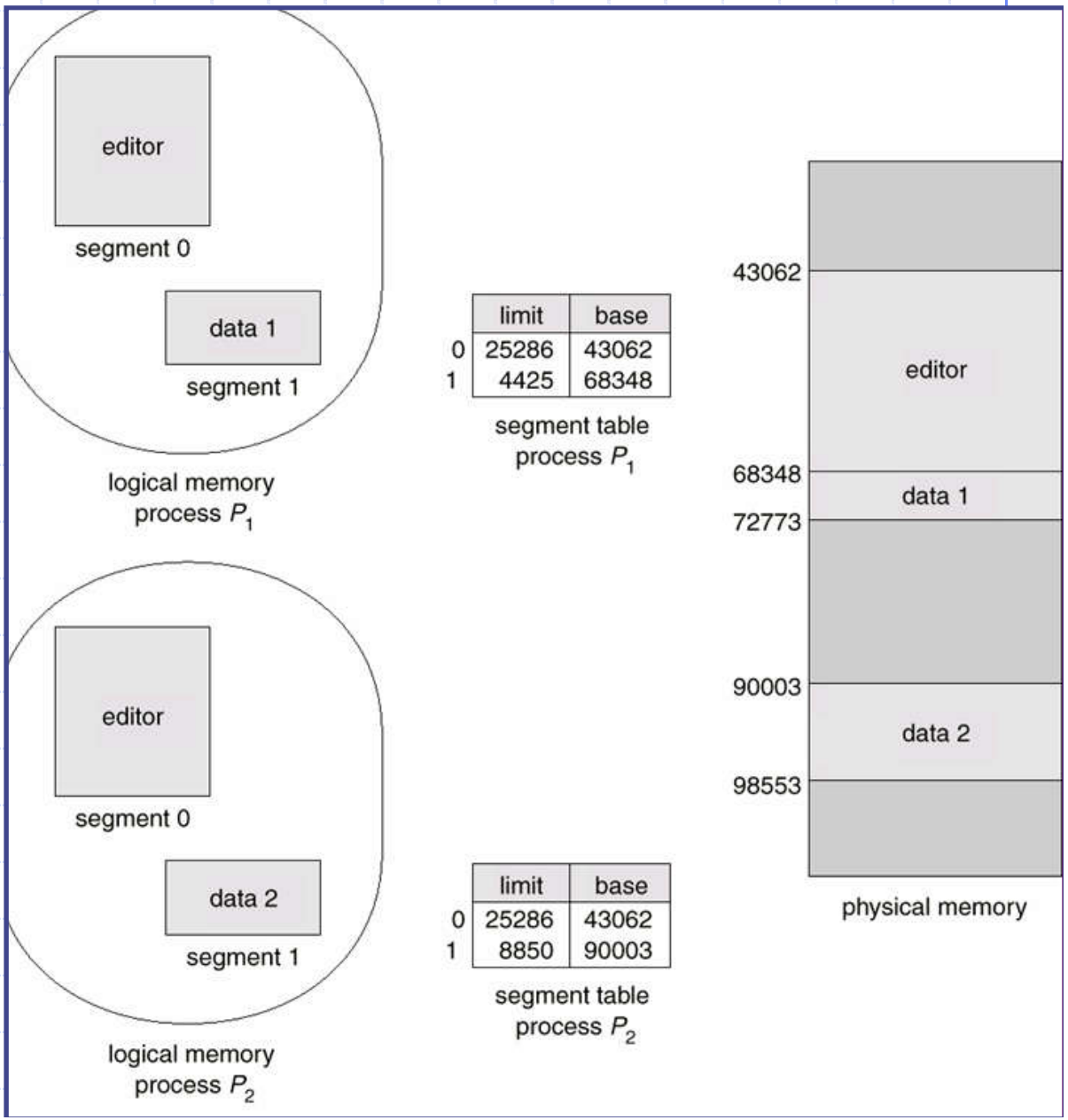
Példa

Szövegszerkesztő

- kódszegmens
- adatszegmens

Két példány:

- kódszegmens osztott használata



Címtranszformáció háttértáron lévő szegmens esetén

Szegmenstábla kibővítése:

- benntartózkodási bit (residency bit).
  - Jelentése: a szegmens a memóriában van-e.
- információ, hogy hol van a háttértáron

Ha a benntartózkodási bit hamis:

- hiányzó szegmens hiba (*missing segment fault*)
- OS kezeli

Szegmenshasználat hátránya:

- nagy külső tördelődés, mivel nem azonos méretűek a blokkok.

Szegmenstábla felépítése

Szegmenstábla

szegmensek

szegmens cím	szegmens hossz	RB	helye a háttértáron	R	W	X

Residency bit

Hozzáférési jogosultságok (Read/Write/Execute)

6.5.2 Lapszervezés

- Azonos méretű blokkok: lap/page
- A blokkok mérete mindig 2 hatvány
- Nincs külső tördelődés
- Van belső tördelődés → minél kisebb blokkok

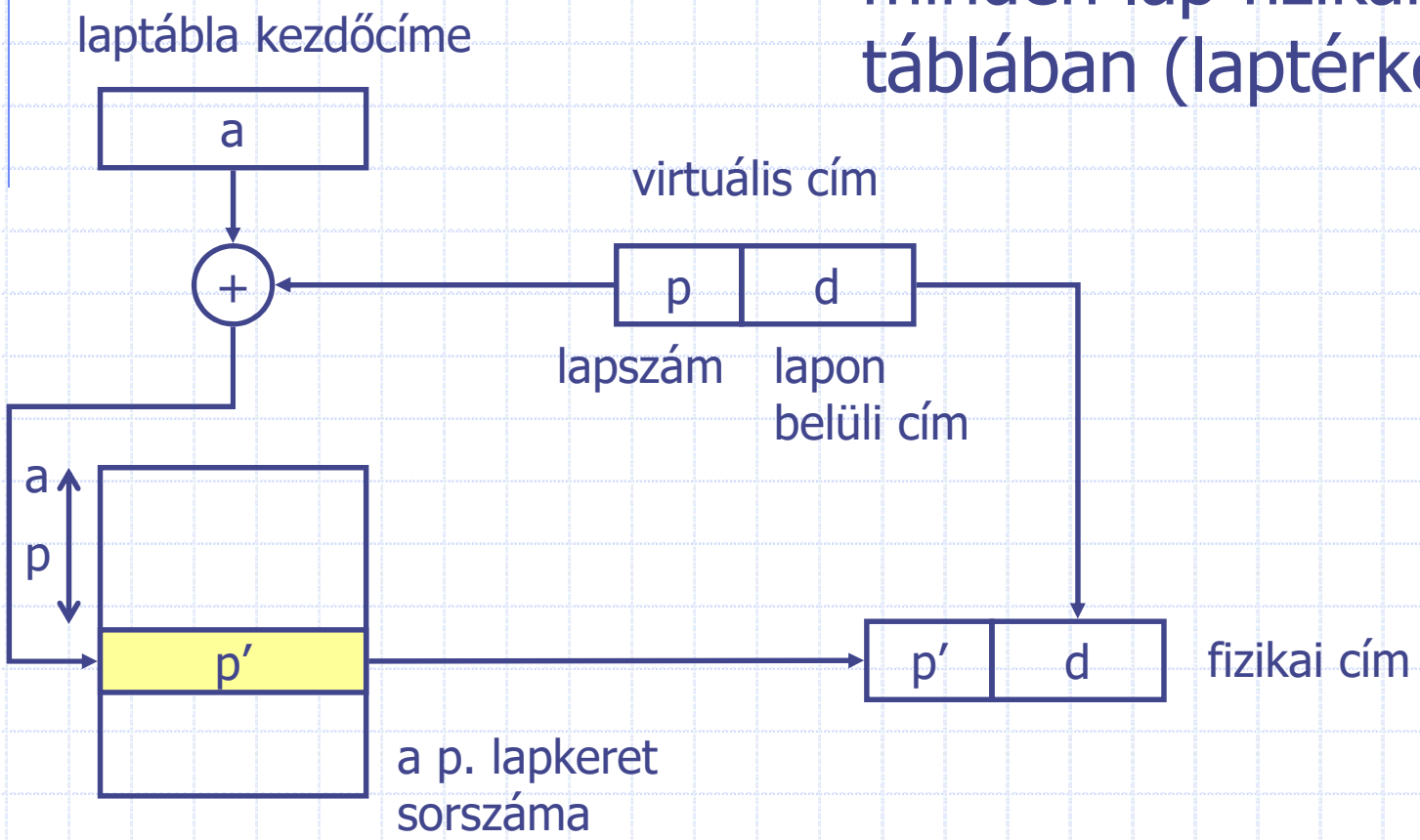
Címtranszformáció

- A 2 hatvány miatt az alsó biteken tárolt eltolás értékét nem kell ellenőrizni:
  - **b** a blokk sorszáma (pl. 5 / 101)
  - **d** (pl. 15 / 1111) a blokkon belüli cím
  - pl. ha a blokk méret 2^6
  - cím= **b***2^6+**d**
  - azaz cím=101001111
- Címtranszformáció módszerei:
  - Közvetlen leképzés
  - Asszociatív leképzés
  - Kombinált technikák

Közvetlen leképzés

Egyszintű laptábla:

A folyamathoz tartozó minden lap fizikai címe egy táblában (laptérkép) van.



Példa

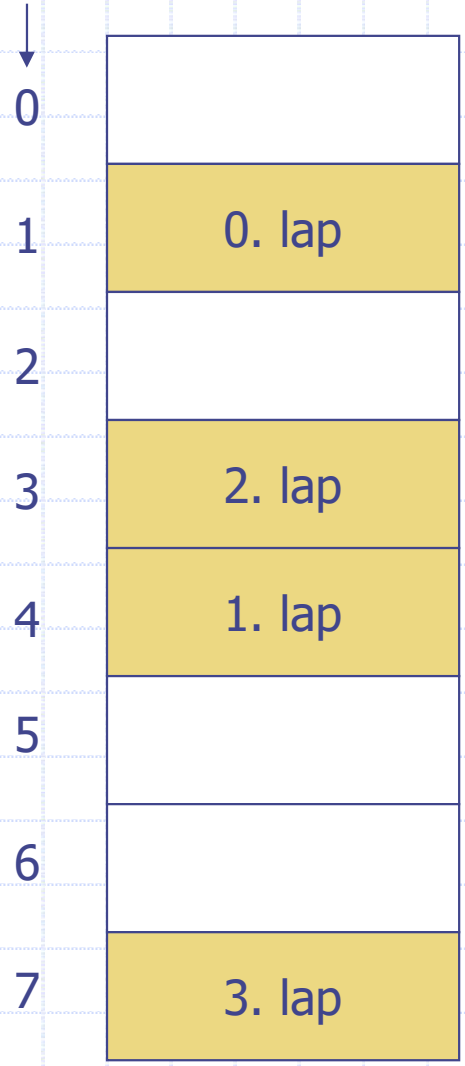
p': fizikai lap-keretek (*nem kezdőcímek!*)

0. lap
1. lap
2. lap
3. lap

Logikai címtér

p	p'
0	1
1	4
2	3
3	7

laptábla



fizikai memória

Megjegyzés: a laptáblának ilyen kialakítás esetén természetesen nem kell tárolnia p értékeit, hiszen p maga a táblán belüli cím.

Példa

Lapok fizikai kezdőcímei (p'*N)

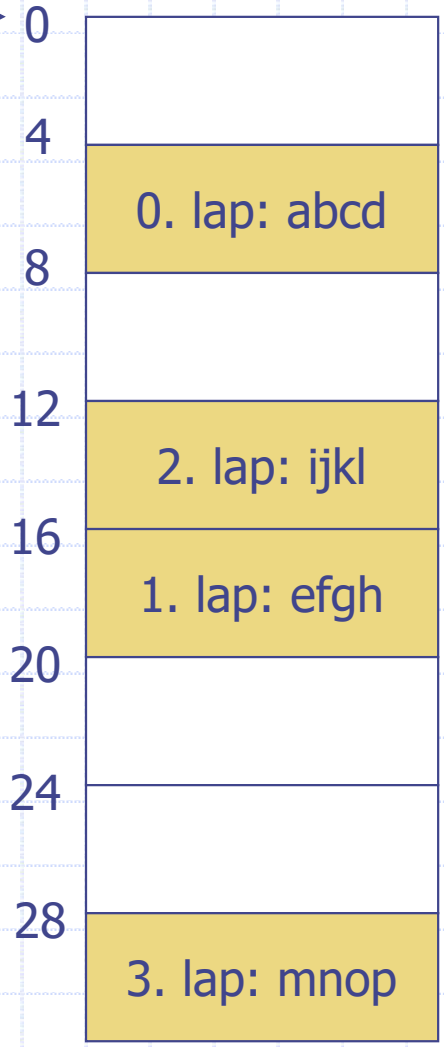
0	a
1	b
2	c
3	d
4	e
5	f
6	g
7	h
8	i
9	j
10	k
11	l
12	m
13	n
14	o
15	p

lapméret N = 4

Logikai címtér

p	p'
0	1
1	4
2	3
3	7

laptábla

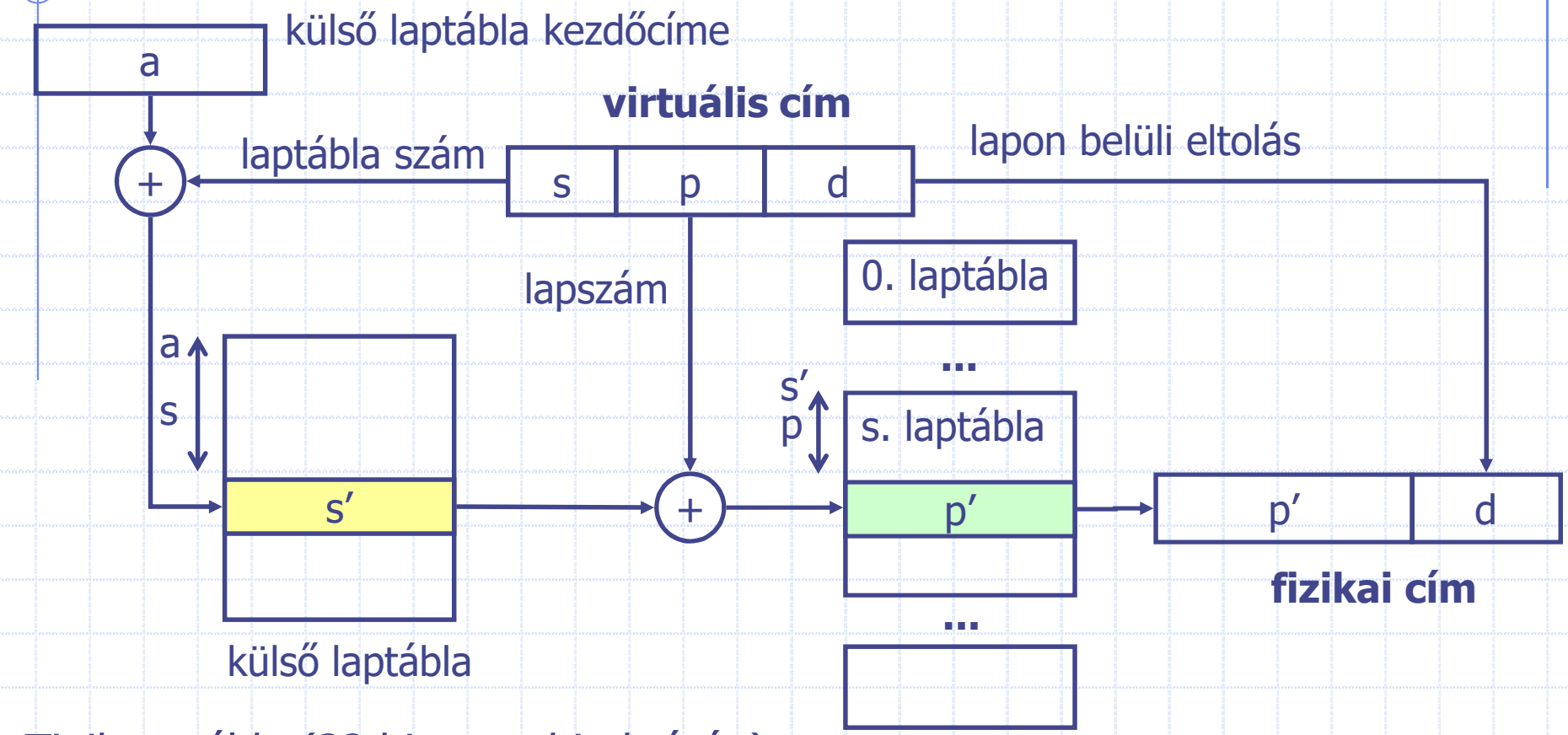


fizikai memória

Egyszintű laptábla problémái

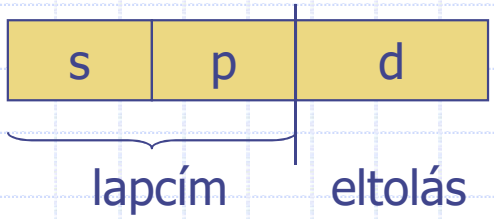
- Laptábla mérete nagy lehet, mivel a lapok száma sok
- Nehéz gyors elérésű tárban tartani
- Példa:
  - 32 bites címtér (2^{32})
  - 4 Kbites lapok (2^{12})
  - 2^{20} ($\approx 10^6$) db bejegyzés a' 8 byte → 8 Mbyte
    - 100 folyamat → 800 Mbyte
- Megoldás: laptábla tördelése → többszintű laptábla
  - Felfogható a laptábla lapozásának is

Többszintű laptábla

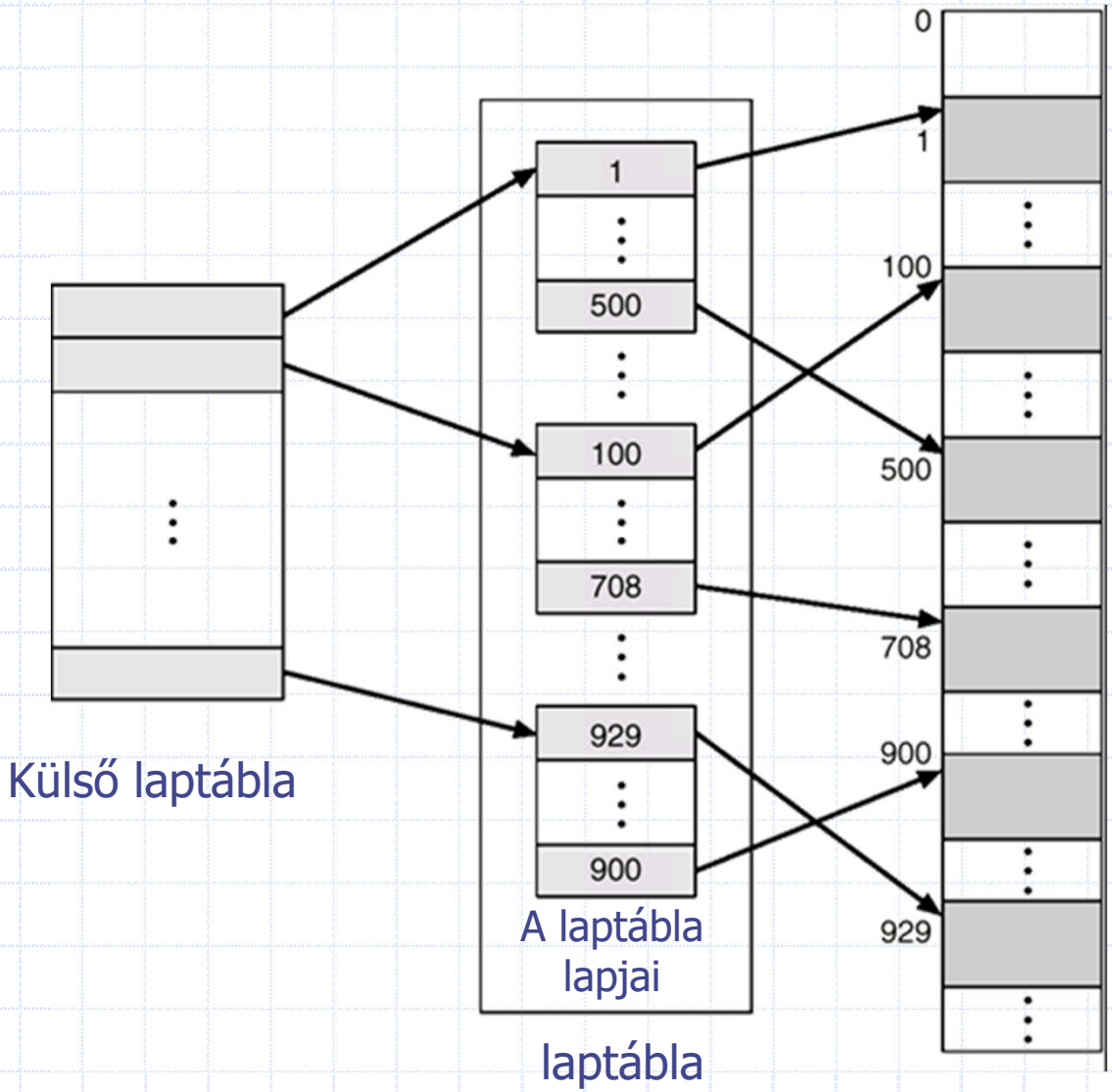


Tipikus példa (32 bites architektúrán):

- 10 bites laptábla-szám (s)
- 10 bites lapszám (p)
- 12 bites eltolás (d)



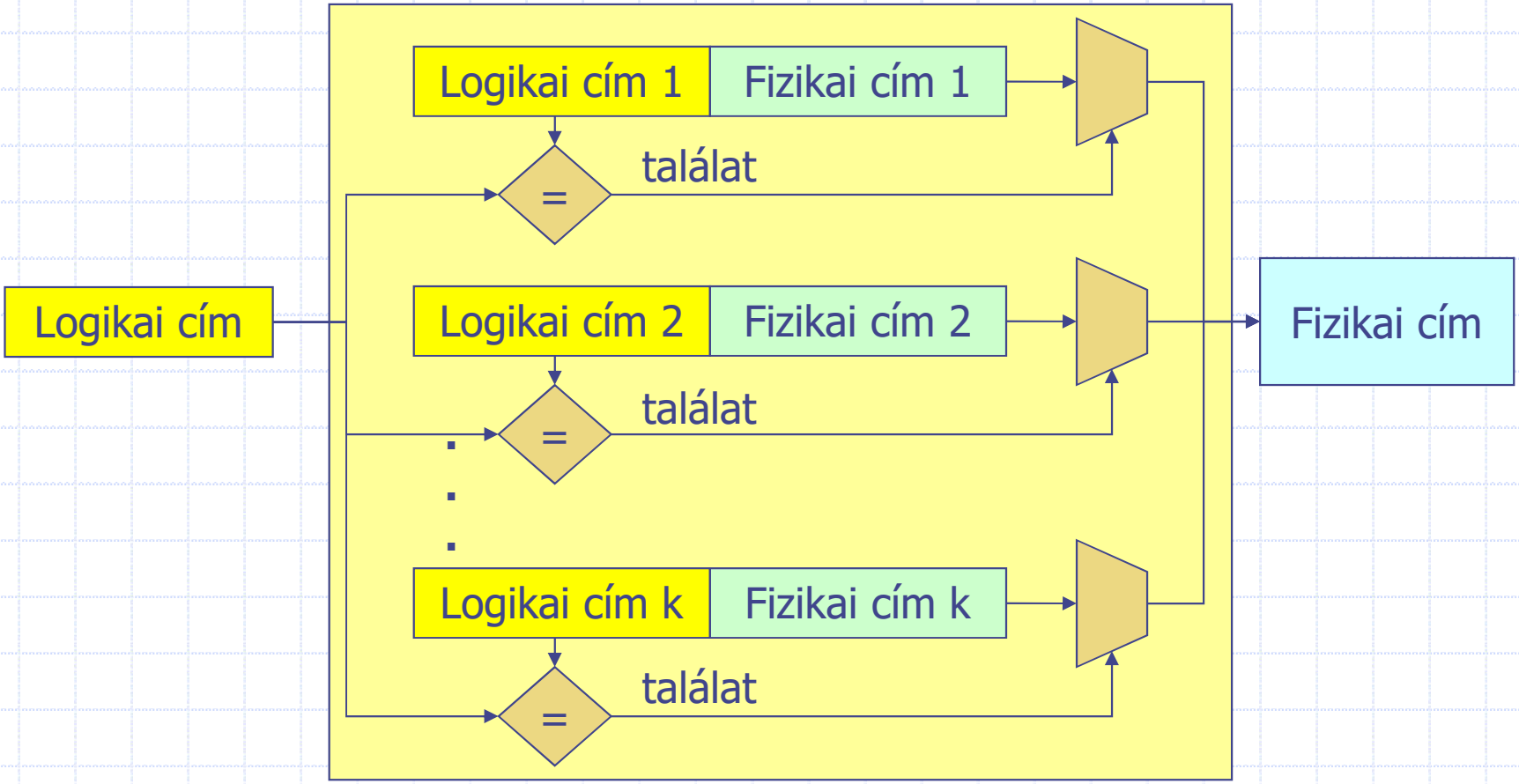
Többszintű laptábla példa



Asszociatív leképezés

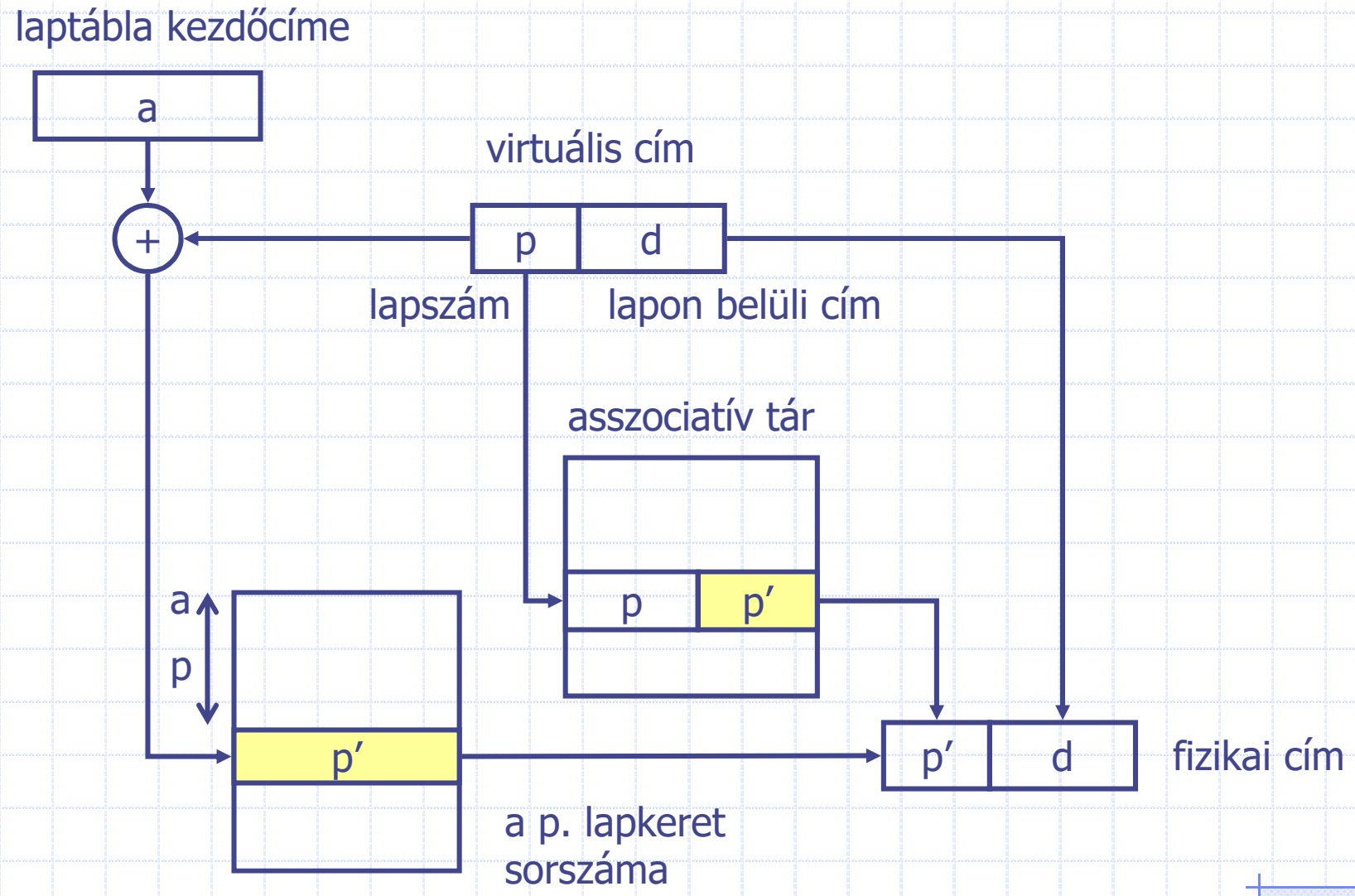
- Speciális gyors elérésű tár (asszociatív tár) segíti a címzést
  - translation look-aside buffer (TLB)
- A laptábla gyorsító tárban a várhatóan gyakran használt lapok címét tároljuk.
- A tár mérete itt sem elég nagy.
- A gyakorlatban a kombinált technikák (laptábla + gyorsítótár) használhatók.

Az asszociatív tár működése



- Keresés: párhuzamosan az összes tárolt logikai cím alapján.
- Találat esetén a találatnak megfelelő fizikai cím kerül a kimenetre.
- Drága → kis kapacitású

Kombinált technika



Kombinált technikák

- A fizikai lapcím keresése egyszerre kezdődik mind az asszociatív tárban, mind a direkt laptáblában.
- Ha az asszociatív tárban van találat, akkor a direkt keresés leáll.
- Az asszociatív tárban lévő lapokat frissíteni kell, környezetváltás esetén az asszociatív laptáblát is cserélni kell.
- Egy adott időszak alatt csak a teljes címtartomány kis része van kihasználva, így a találati arány elég magas lehet (80-99%).

Túlcímzés elleni védelem

- Lapon belüli túlcímzés ellen nem kell védeni, hiszen minden lapon belül kiadható cím megfelelő
  - kivétel: utolsó lap...
- A lapok érvényességét egy bit jelzi (lásd a következő példát).
- Címtranszformáció a háttértáron lévő lap esetén:
  - Az érvényesség bit jelzi, hogy a memóriában van-e a lap. Ha nincs (invalid bit), akkor lehet, hogy a háttértáron van. Utóbbi esetben a tábla a háttértáron való elhelyezkedés információját tárolja.

Példa

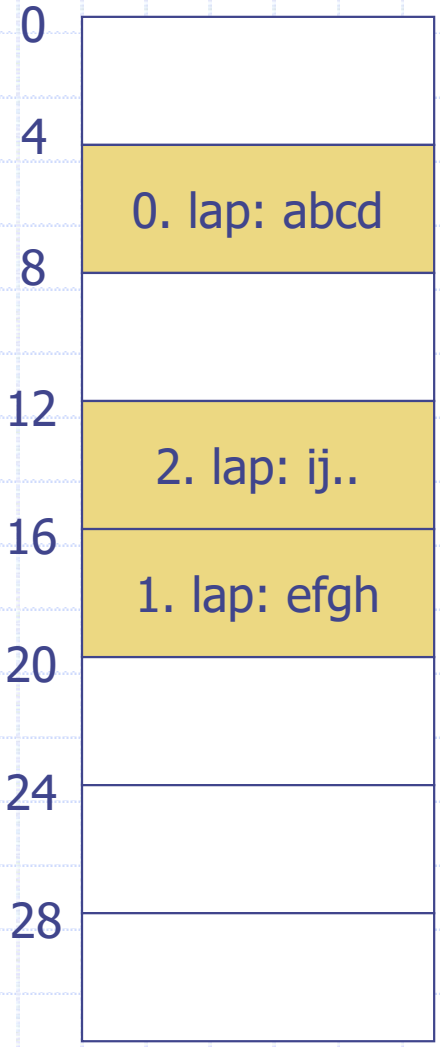
0	a
1	b
2	c
3	d
4	e
5	f
6	g
7	h
8	i
9	j
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Logikai címtér

valid/invalid bit

p	p’	
0	1	v
1	4	v
2	3	v
3	0	i

laptábla



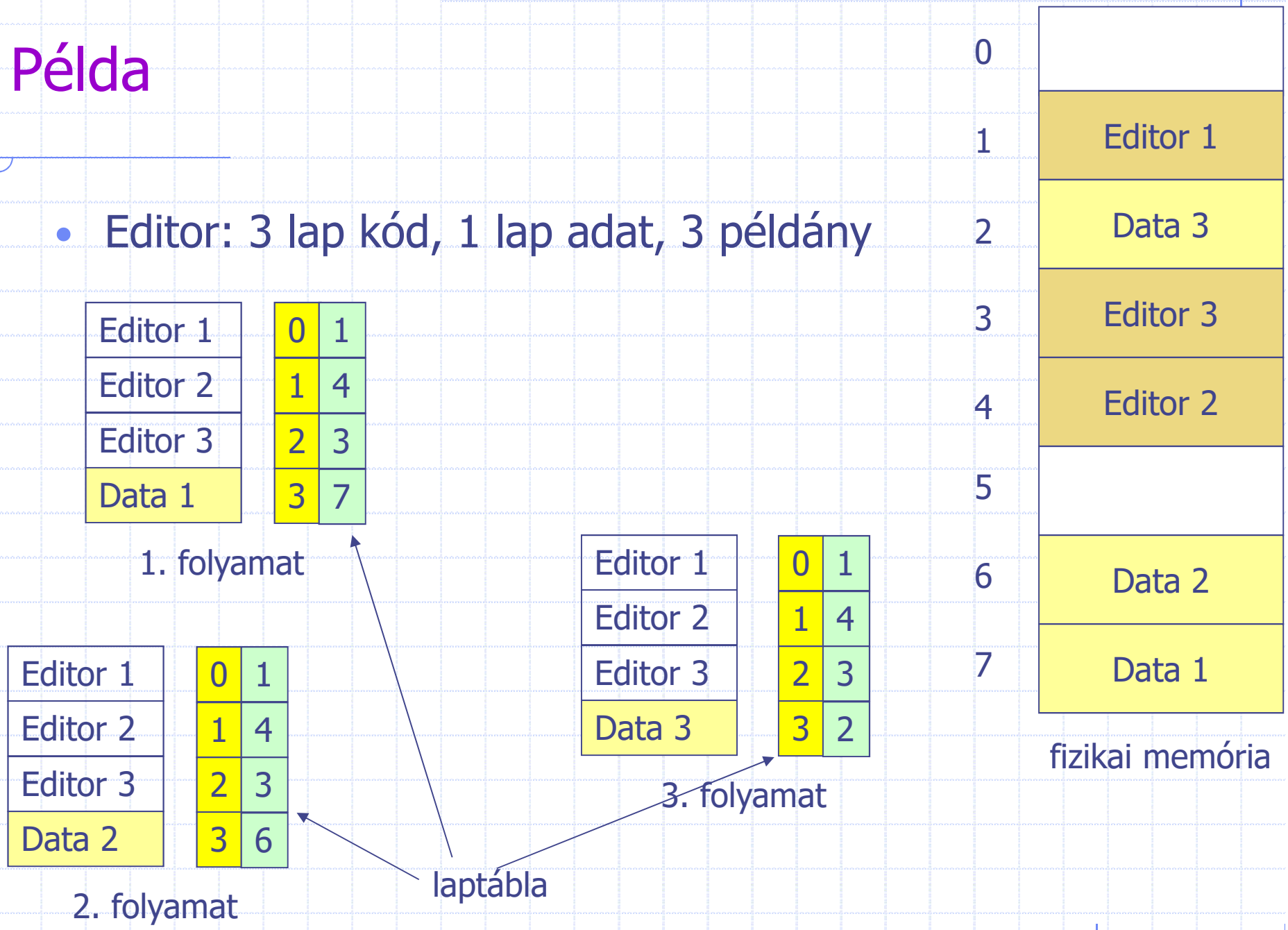
fizikai memória

Osztott laphasználat

- Hasonló az osztott szegmenshasználathoz, több folyamat laptérkép táblája azonos fizikai címekre hivatkozhat.
- Példa:
  - közösen használt kód. Ilyenkor az OS gondoskodik a védelemről:
  - Szövegszerkesztő
    - 3 lap kód
    - 1 lap adat
  - Ha 20 példány fut, akkor a memóriaigény
    - 4x20=80 lap (nem osztott laphasználat)
    - 1x20+3=23 lap (osztott laphasználat)

Példa

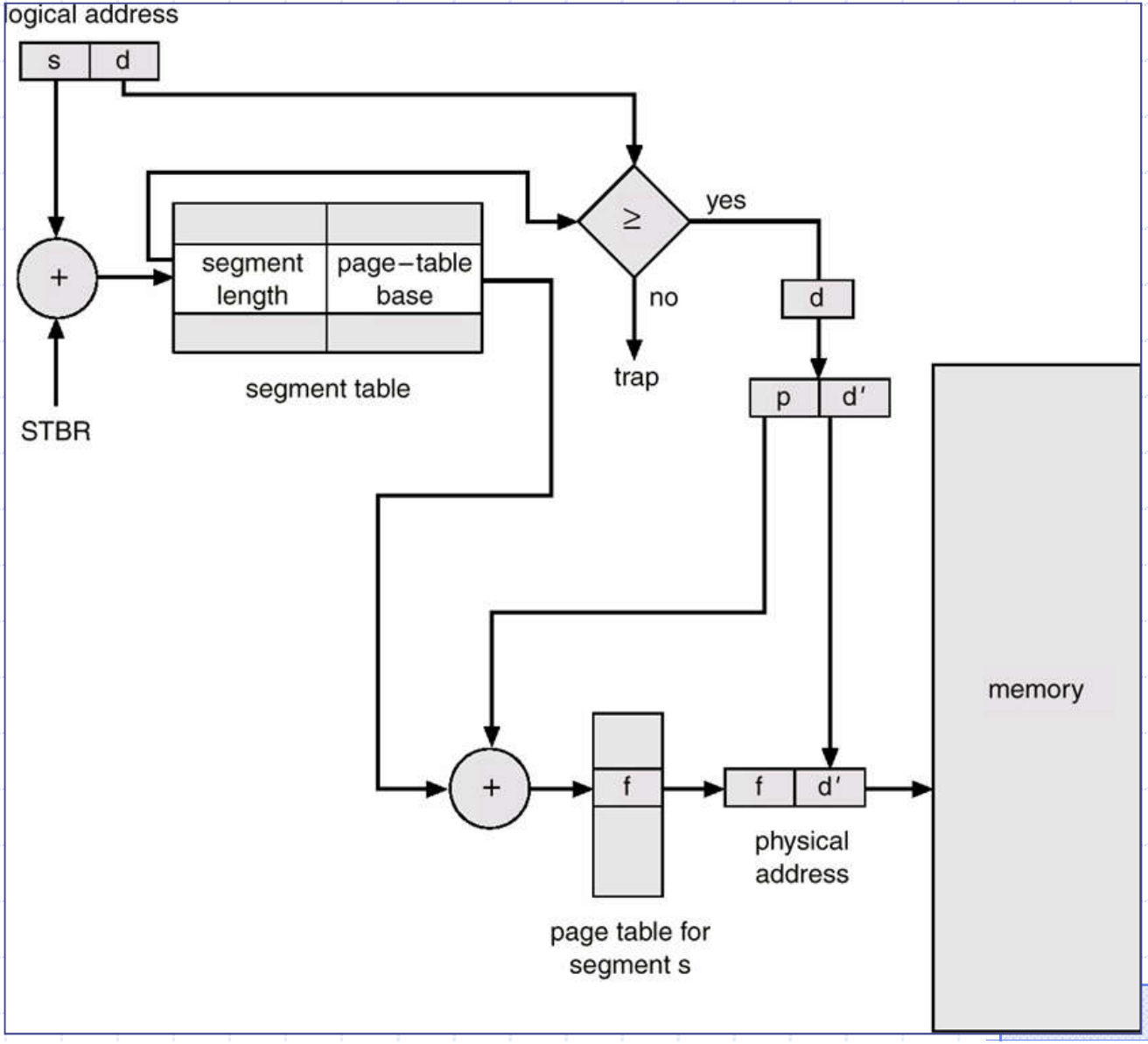
- Editor: 3 lap kód, 1 lap adat, 3 példány



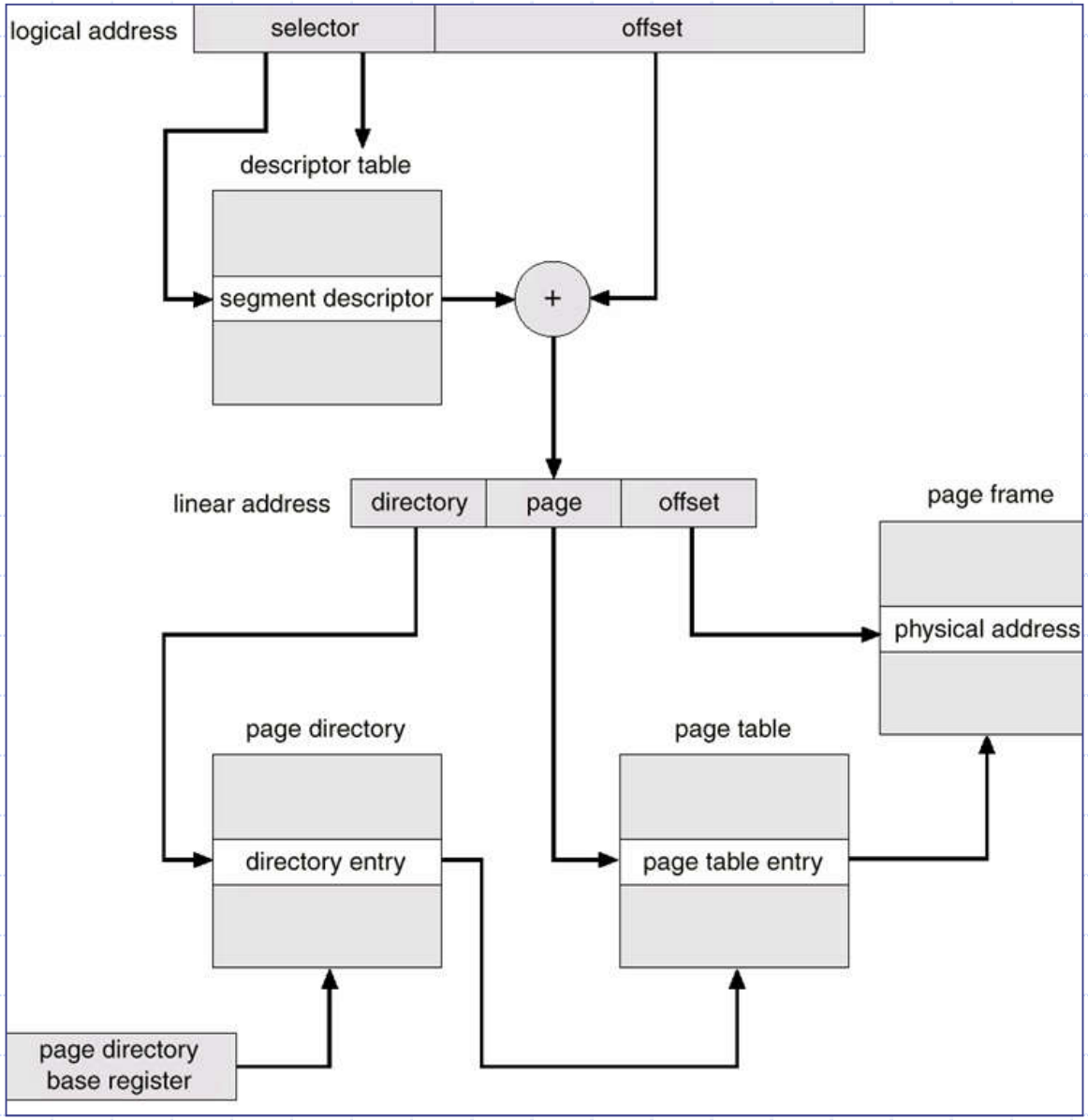
6.5.3 Kombinált szegmens- és lapszervezés

- Egyesíti a két technika előnyeit.
  - Lap szervezés: nincs külső tördelődés, nem kell a teljes szegmensnek a tárban lennie.
  - Szegmens szervezés: tükrözi a folyamat logikai társszerkezetét, hozzáférési jogosultság megoldható.
- Címtranszformáció: lényegében egy kétszintű táblakezelés.
  - Első szint: laptábla címeket tartalmazó szegmenstábla
  - Második szint: szegmensenként egy-egy fizikai lapcímeket tartalmazó laptábla.
- A cím három részre tagozódik (szegmenscím, lapcím, lapon belüli eltolás).
- Hozzáférési jogok ellenőrzése a szegmens szervezésének megfelelően történik.
- Osztott tárhasználat a szegmens szervezésének megfelelően történik.

Példa: MULTIX operációs rendszer címtranszformációja

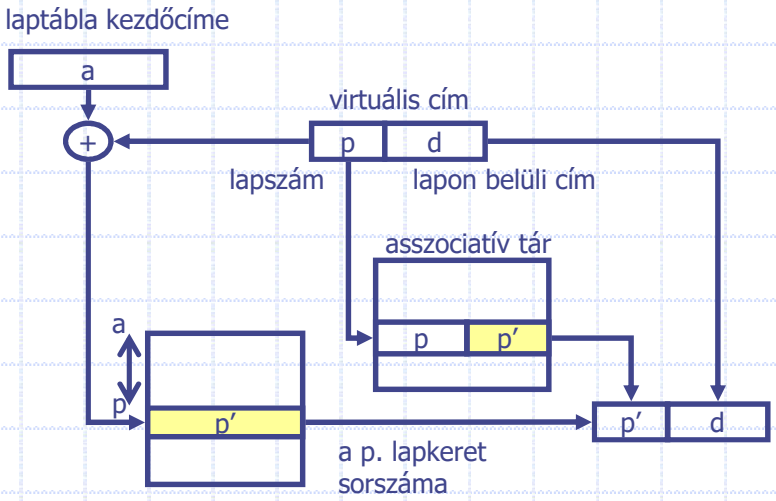


Példa: Intel 386 címtranszformációja



Példa: Átlagos hozzáférési idő

Kombinált (laptáblát és asszociációs memóriát is tartalmazó) rendszerben a memória-hozzáférés ideje 100ns. Az asszociációs memória 20ns alatt érhető el. A találati arány 90%. Mekkora az átlagos elérési idő?



Válasz:

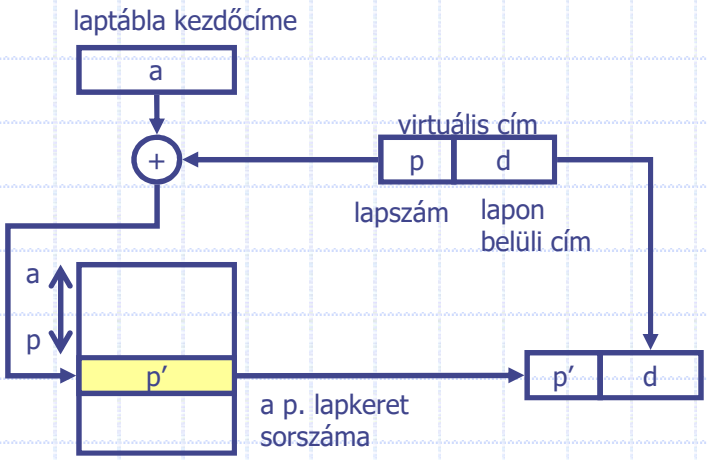
Fizikai cím elérése asszoc. memóriával: 20ns+100ns = 120ns

Fizikai cím elérése asszoc. memória nélkül: 100ns+100ns = 200ns

Átlagos elérési idő: 0.9 * 120ns + 0.1 * 200ns = 128ns

Példa: Optimális lapméret

Egy rendszerben az átlagos folyamat mérete s = 1MB. Egy laptábla bejegyzés mérete e = 8 byte. Mekkora a lapok ideális méret (p)?



Válasz:

Az „elpazarolt” memória mérete (K):

- Laptábla mérete: s/p*e
- Az utolsó lap átlag fele üres: p/2

K= s/p*e +p/2

Optimum: dK/dp = 0 = -se/p^2 +1/2 → p = sqrt(2se) = 4kB